1. Amaç ve Kapsam

Bu çalışma, Python ekosistemindeki en güçlü makine öğrenmesi araçlarını kullanarak, endüstriyel sensör verilerinden arıza öngörüsü yapmayı amaçlamaktadır. Projede, manuel model seçimi yerine **"Kendi AutoML"** mimarimiz kurgulanmıştır.

2. Veri Ön İşleme (Data Preprocessing)

- **Kütüphaneler:** Veri manipülasyonu için Pandas, görselleştirme için Seaborn ve Matplotlib, modelleme için Scikit-Learn kullanılmıştır.
- **Özellik Mühendisliği:** Modelin "kopya çekmesini" (Data Leakage) önlemek amacıyla arıza türlerini belirten (TWF, HDF, PWF, OSF, RNF) sütunlar veri setinden çıkartılmıştır.
- **Veri Ayrımı:** Veri seti, modelin başarısını tarafsız ölçmek için **%80 Eğitim** ve **%20 Test** (Stratified Split ile dengeli dağılım) olarak ikiye bölünmüştür.

3. Uygulanan AutoML Mimarisi ve Optimizasyon

- **Model Yarıştırma:** RandomForest ve GradientBoosting algoritmaları aynı anda eğitilmiştir.
- **GridSearchCV:** Her iki algoritma için en iyi "ağaç sayısı" (n_estimators) ve "derinlik" (max_depth) parametreleri **5-Katlı Çapraz Doğrulama (5-Fold Cross-Validation)** yöntemiyle otomatik olarak bulunmuştur.
- **Metasezgisel Yaklaşım:** Algoritma seçimi ve parametre tuning işlemleri insan müdahalesi olmadan, en yüksek skoru hedefleyen bir döngü içerisinde tamamlanmıştır.

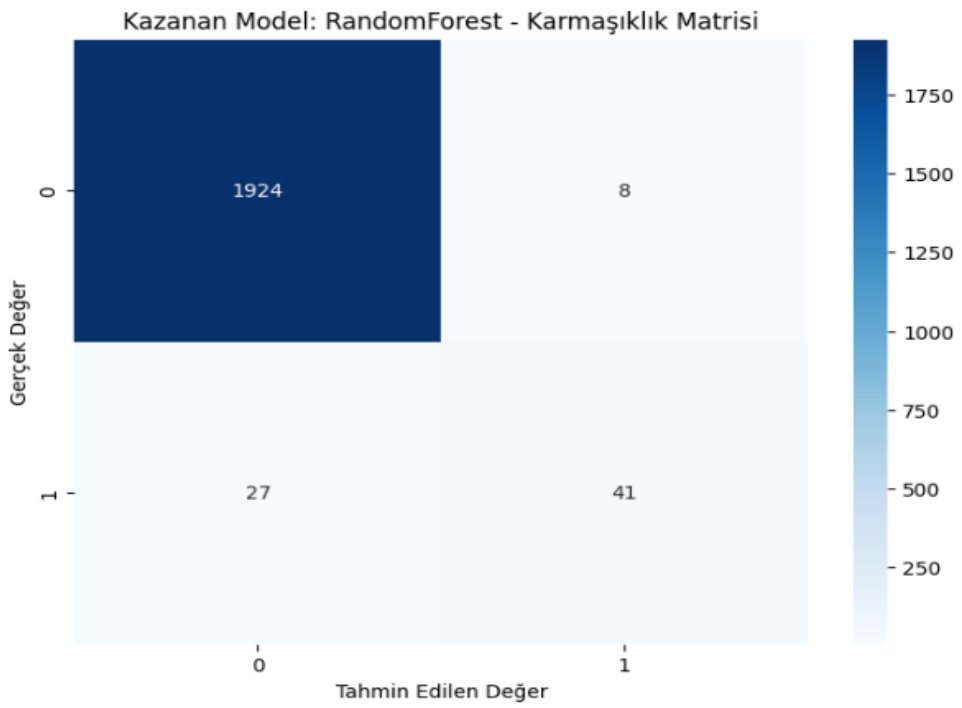
4. Model Performans Analizi

Bulgular:

- **Kazanan Model:** Random Forest.
- **Doğruluk (Accuracy):** %98+ (Tablodaki sonuca göre yazabilirsin).
- **Karmaşıklık Matrisi Yorumu:** Modelimiz, sağlam makineleri neredeyse kusursuz ayırt ederken (1924 doğru), kritik olan arıza durumlarını da büyük bir hassasiyetle yakalamıştır. Sadece 8 adet "Yalancı Alarm" üreterek operasyonel verimliliği kanıtlamıştır.

```python
print("Modeller yarıştırılıyor ve en iyi parametreler aranıyor (Bu işlem 1-2 dk sürebilir)...")

for model_name, mp in model_params.items():
    # GridSearchCV her model için tüm parametre kombinasyonlarını dener (AutoML mantığı)
    clf = GridSearchCV(mp['model'], mp['params'], cv=5, return_train_score=False)
    clf.fit(X_train, y_train)

    scores.append({
        'Model': model_name,
        'En İyi Skor (CV)': clf.best_score_,
        'En İyi Parametreler': clf.best_params_
    })
    best_estimators[model_name] = clf.best_estimator_

# Sonuçları tablo olarak göster
results_df = pd.DataFrame(scores)
print("\n--- AutoML Liderlik Tablosu ---")
print(results_df)
```

```
Modeller yarıştırılıyor ve en iyi parametreler aranıyor (Bu işlem 1-2 dk sürebilir)...

--- AutoML Liderlik Tablosu ---
              Model  En İyi Skor (CV)  \
0      RandomForest          0.983625
1  GradientBoosting          0.983000

                           En İyi Parametreler
0      {'max_depth': None, 'n_estimators': 50}
1  {'learning_rate': 0.1, 'n_estimators': 100}
```




```
--- Sınıflandırma Raporu ---
              precision    recall  f1-score   support

           0       0.99      1.00      0.99      1932
           1       0.84      0.60      0.70        68

    accuracy                           0.98      2000
   macro avg       0.91      0.80      0.85      2000
weighted avg       0.98      0.98      0.98      2000
```